

두 사건 A, B 에 대하여 $P(A) = \frac{2}{5}$, $P(B|A) = \frac{1}{4}$, $P(A \cup B) = 1$ 일 때, $P(B)$ 의 값은?

[3점]

- ① $\frac{7}{10}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{17}{20}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

풀이 과정

1 곱셈정리

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$$

2 덧셈정리

$$1 = \frac{2}{5} + P(B) - \frac{1}{10} \Rightarrow P(B) = \frac{7}{10}$$

정답

① $\frac{7}{10}$